



Ayudantía 7

13 de mayo del 2025

Profesora: Patricia Galilea

Ayudante: Yukio Hayashida T. - yukio.hayashida@uc.cl

Problema 1 - Funciones de Costo

Para una empresa en mercado competitivo se tiene que la función de costos totales es:

$$CT = 3q^3 + 40q + 48$$

- Identifique y explicita cuáles son los costos: fijos (CF), variables (CV), variable medio (CMV), marginal (Cmg) y medio total (CMT) de la empresa.
- Explicita si esta relación de costos $CT(q)$ representan una firma en el corto o largo plazo.
- Determine el mínimo precio sobre el cual la empresa permanece abierta.
- Determine gráficamente la curva de oferta.
- Determine si existen utilidades positivas, nulas o pérdidas cuando $P = 184$ y $P = 76$. Calcule el valor para cada caso.

Problema 2 - Equilibrio de Mercado

El mercado de los huevitos de chocolate es perfectamente competitivo y está compuesto por 100 empresas idénticas, cada una de ellas con costos totales dados por la expresión:

$$CT = 3q^2 + 6q$$

Donde q está expresado en miles de cajas de huevitos de chocolate y los costos totales están expresados en miles de pesos. En conjunto, estas empresas satisfacen una demanda dada por la expresión:

$$P = 24 - q$$

- Encuentre el equilibrio de mercado perfectamente competitivo de corto plazo, el excedente del consumidor y el bienestar social del contexto (considere que los huevitos de chocolate son un bien normal). Además, grafique las curvas y los excedentes solicitados.
- El Gobierno desea disminuir el consumo de chocolates debido a los problemas de salud que genera su ingesta. Para ello, decide fijar el precio de venta en un monto equivalente a un 10 % superior al precio de equilibrio determinado en la parte a). Calcule la cantidad transada en el mercado y grafique cómo cambia(n) la(s) curva(s) de oferta y/o demanda, si es que sucede. Explique además lo que pasará en este mercado en el corto y largo plazo.

Problema 3 - Corto y Largo Plazo

Una empresa posee una función de producción dada por $X(K, L) = \text{Min}\{0,5K; 0,5L\}$. Asuma que es posible producir y consumir cantidades no enteras de X , y que también es posible usar cantidades no enteras de los factores productivos. El precio del trabajo es w y del capital es r , con $w > r$. Determine:

- a. La función de costos totales de corto plazo de la empresa, asumiendo que el capital es fijo,
- b. La función de costos totales de largo plazo de la empresa.

Ayudantía 7

10 de octubre del 2024

Profesora: Patricia Galilea

Ayudante: Yukio Hayashida T. - yukio.hayashida@uc.cl

Problema 1 - Funciones de Costo

Para una empresa en mercado competitivo se tiene que la función de costos totales es:

$$CT = 3q^3 + 40q + 48$$

- Identifique y explique cuales son los costos: fijos (CF), variables (CV), variable medio (CMV), marginal (CMg) y medio total (CMT) de la empresa.
- Explique si esta relación de costos $CT(q)$ representan una firma en el corto o largo plazo.
- determine el mínimo precio sobre el cual la empresa permanece abierta.
- Determine gráficamente la curva de oferta.
- Determine si existen utilidades positivas, nulas o pérdidas cuando $P = 184$ y $P = 76$. Calcule el valor para cada caso.

a) $CF : 48$

$$CV : 3q^3 + 40q$$

$$CMV : \frac{3q^3 + 40q}{q} = 3q^2 + 40$$

$$CMg : CT' = \frac{\partial CT}{\partial q} = 9q^2 + 40$$

$$CMT : \frac{3q^3 + 40q + 48}{q} = 3q^2 + 40 + \frac{48}{q}$$

b) corto plazo, ya que a largo plazo **no existen costos fijos**.

c) $Img > CMg \rightarrow +$ producción

para un negocio, comparamos P y CMT

$$Img < CMg \rightarrow -$$
 producción

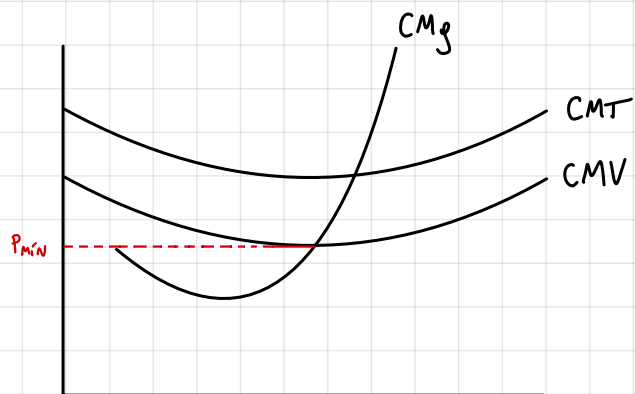
$$P > CMT \rightarrow$$
 ganancias

$$Img = CMg \rightarrow$$
 producción óptima

$$P < CMT \rightarrow$$
 pérdidas

$$\text{en C.P.} : Img = P$$

$$P = CMT \rightarrow$$
 no gana



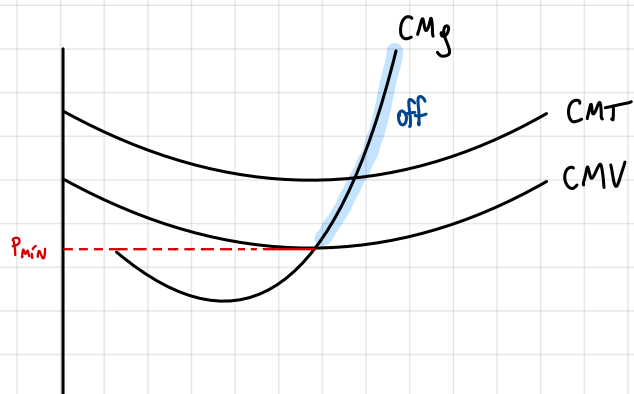
→ prod se suspende quando

$$P < CMV_{\min}$$

$$\frac{dCMV}{d\phi} = 0 \Rightarrow 6\phi = 0 \therefore \phi = 0$$

$$CMV(\phi=0) = 3.0 + 40 = 40 = P_{\min}$$

d)



$$\text{oferta: } CMg = 9\phi^2 + 40$$

$$\text{s.a. } \phi \geq 0$$

$$\pi = \text{receitas} - \text{custos} = P \cdot \phi - CT$$

$$\text{Caso 1: } P = 184$$

$$P = CMg \Leftrightarrow 184 = 9\phi^2 + 40 \Leftrightarrow \phi = 4$$

$$\pi = 184 \cdot 4 - (3 \cdot (4)^3 + 40(4) + 48) = 336 \rightarrow \text{ut. +}$$

$$\text{Caso 2: } P = 76$$

$$P = CMg \Leftrightarrow 76 = 9\phi^2 + 40 \Leftrightarrow \phi = 2$$

$$\pi(2) = 0 \rightarrow \text{ut. ec. nula}$$

Problema 2 - Equilibrio de Mercado

El mercado de los huevitos de chocolate es perfectamente competitivo y está compuesto por 100 empresas idénticas, cada una de ellas con costos totales dados por la expresión:

$$CT = 3q^2 + 6q$$

Donde q está expresado en miles de cajas de huevitos de chocolate y los costos totales están expresados en miles de pesos. En conjunto, estas empresas satisfacen una demanda dada por la expresión:

$$P = 24 - q$$

- Encuentre el equilibrio de mercado perfectamente competitivo de corto plazo, el excedente del consumidor y el bienestar social del contexto (considere que los huevitos de chocolate son un bien normal). Además, grafique las curvas y los excedentes solicitados.
- El Gobierno desea disminuir el consumo de chocolates debido a los problemas de salud que genera su ingesta. Para ello, decide fijar el precio de venta en un monto equivalente a un 10% superior al precio de equilibrio determinado en la parte a). Calcule la cantidad transada en el mercado y grafique cómo cambia(n) la(s) curva(s) de oferta y/o demanda, si es que sucede. Explique además lo que pasará en este mercado en el corto y largo plazo.

a) curva oferta una empresa $\rightarrow CM_g = CT' = 6q + 6 = P \Rightarrow 6q = P - 6 \Rightarrow q_i = \frac{P}{6} - 1$

oferta mercado = $\sum$ ofertas individuales = $\sum CM_{gi}$

oferta mercado = $\sum_{i=1}^{100} q_i = 100 \cdot \left(\frac{P}{6} - 1 \right) = \frac{100P}{6} - 100 = Q$

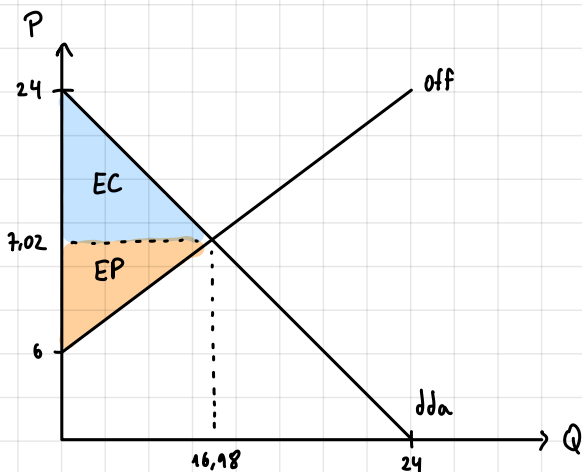
$$P = 0,06Q + 6$$

eq mercado $\rightarrow$ igualando netas

$$0,06q + 6 = 24 - q \Rightarrow q^* = 16,98$$

$$p^* = 24 - 16,98 = 7,02$$

$$Eq = (q^*, p^*) = (16,98 ; 7,02)$$



$$EC = \frac{16,98 (24 - 7,02)}{2} = 144,24$$

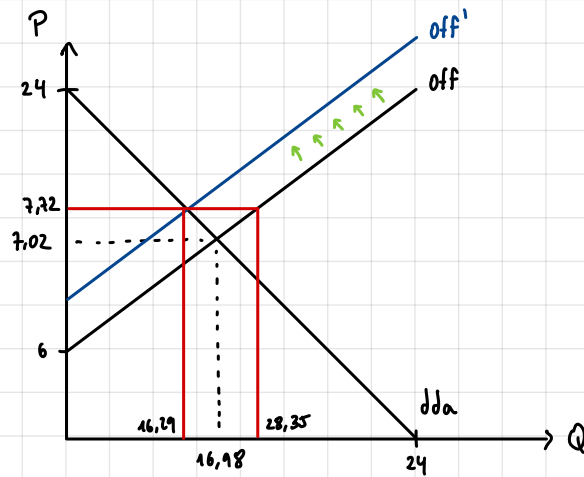
$$EP = \frac{16,98 (7,02 - 6)}{2} = 8,57$$

$$\therefore BS = 144,24 + 8,57 = 152,81$$

$$b) P_G = 7,02 \cdot 1,1 = 7,72$$

Oferta	Demanda
$P = 0,06Q + 6$	$P = 24 - Q$
$7,72 = 0,06Q + 6$	$7,72 = 24 - Q$
$Q = 28,35$	$Q = 16,29$

$$Q_{\text{transada}} = \min(Q^D, Q^S) = 16,29$$



CP → sobrecarga

LP → oferta controlada

Problema 3 - Corto y Largo Plazo

Una empresa posee una función de producción dada por $Y = \min\{0,5K; 0,5L\}$. Asuma que es posible producir y consumir cantidades no enteras de K y L , y que también es posible usar cantidades no enteras de los factores productivos. El precio del trabajo es w y del capital es r , con $w > r$. Determine:

- La función de costos totales de corto plazo de la empresa, asumiendo que el capital es fijo,
- La función de costos totales de largo plazo de la empresa.

a) CP

K fijo $\rightarrow K = K_0$

$$= \min\{0,5K_0, 0,5L\}$$

$0,5K_0 \rightarrow$ máximo output

$$0,5K = 0,5K_0 \Rightarrow K = K_0$$

$$3K = 6 \rightarrow K = \frac{6}{3} = 2$$

$$0,5K = 0,5K_0 \rightarrow K = \frac{0,5K_0}{0,5} = K_0$$

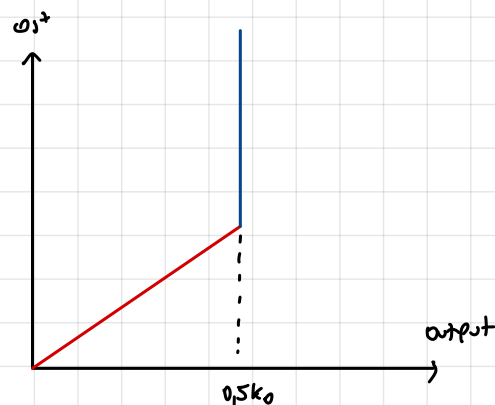
Para outputs interiores o iguales a $0,5K_0$, la cantidad de trabajo necesario es $0,5L = \varphi$

$$\Rightarrow L = \frac{\varphi}{0,5} = 2\varphi$$

Así,

$$CT_{CP} = rK + wL = \underbrace{rK_0}_{cte} + w2\varphi$$

$$\therefore CT_{CP} = \begin{cases} rK_0 + 2\varphi w, & \text{si } 0 \leq \varphi < 0,5K_0 \\ \infty, & \text{si } \varphi \geq 0,5K_0 \end{cases}$$



b) LP

K no es fijo $\rightarrow$ minimizamos costos $\rightarrow 0,5K = 0,5L = \varphi$

$$\Rightarrow K^* = \frac{\varphi}{0,5} = 2\varphi$$

$$L^* = \frac{\varphi}{0,5} = 2\varphi$$

$$CT_{LP} = rK^* + wL^* = r(2\varphi) + w(2\varphi) = 2\varphi(w+r)$$

$$= \underbrace{2(w+r)}_{cte} \varphi$$

